

```
DROP TABLE IF EXISTS emprestimo_livro;
DROP TABLE IF EXISTS emprestimo;
DROP TABLE IF EXISTS livro;
DROP TABLE IF EXISTS aluno;
DROP TABLE IF EXISTS autor;
DROP TABLE IF EXISTS editora;
```

```
CREATE TABLE autor (
id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE livro (
id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
ano_publicacao INT,
id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)
);
CREATE TABLE aluno (
id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
curso VARCHAR(100) NOT NULL
);
CREATE TABLE emprestimo (
id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
data_emprestimo DATE NOT NULL,
id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)
);
CREATE TABLE emprestimo_livro (
id_emprestimo INT REFERENCES
emprestimo(id_emprestimo),
id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),
PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)
);
INSERT INTO autor (nome) VALUES
('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'), ('J.K. Rowling');
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao,
id_autor) VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1),
('Dom Casmurro', 1899, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 3),
('O Hobbit', 1937, 1);
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
('2025-08-20', 1),
```

```

('2025-08-21', 2);
INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
(1, 1), -- Ana Souza pegou O Senhor dos Anéis
(1, 2), -- Ana Souza pegou Dom Casmurro
(2, 3); -- Bruno Silva pegou A Hora da Estrela
CREATE TABLE editora (
id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
cidade VARCHAR(100)
);
ALTER TABLE livro
ADD COLUMN id_editora INT;
ALTER TABLE livro
ADD CONSTRAINT fk_livro_editora
FOREIGN KEY (id_editora)
REFERENCES editora(id_editora);
INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES
('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
('Saraiva', 'São Paulo'),
('Atlas', 'Rio de Janeiro');
UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';
UPDATE livro
SET id_editora = 2
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';
UPDATE livro
SET id_editora = 3
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';
UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Hobbit';

ALTER TABLE livro
ADD COLUMN num_paginas INT;
UPDATE livro
SET num_paginas = 1568
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';
UPDATE livro
SET num_paginas = 208
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';
UPDATE livro
SET num_paginas = 88
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';
UPDATE livro
SET num_paginas = 336
WHERE titulo = 'O Hobbit';

```

```

SELECT
    a.nome,

    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM livro l
        WHERE l.id_autor = a.id_autor
    ) AS quantidade_livros,

    (
        SELECT AVG(l2.num_paginas)
        FROM livro l2
        WHERE l2.id_autor = a.id_autor
    ) AS media_paginas

```

```

FROM autor a;

```

```

WITH livros_por_autor AS (
    SELECT
        id_autor,
        COUNT(*) AS quantidade_livros,
        AVG(num_paginas) AS media_paginas
    FROM livro
    GROUP BY id_autor
)

```

```

SELECT
    a.nome,
    lpa.quantidade_livros,
    lpa.media_paginas
FROM autor a
JOIN livros_por_autor lpa
ON a.id_autor = lpa.id_autor;

```

```

WITH paginas_por_autor AS (

    SELECT
        a.id_autor,
        a.nome,
        SUM(l.num_paginas) AS total_paginas
    FROM autor a
    JOIN livro l
        ON a.id_autor = l.id_autor
    GROUP BY a.id_autor, a.nome
)

```

```

SELECT
    nome,

```

```
total_paginas  
FROM paginas_por_autor  
WHERE total_paginas >
```

```
(  
    SELECT AVG(total_paginas)  
    FROM paginas_por_autor  
);
```

```
SELECT  
    a.nome  
FROM autor a  
WHERE  
(  
    SELECT COUNT(*)  
    FROM livro l  
    WHERE l.id_autor = a.id_autor  
) > 1;
```

```
WITH qtd_livros AS (
```

```
    SELECT  
        id_autor,  
        COUNT(*) AS quantidade  
    FROM livro  
    GROUP BY id_autor  
)
```

```
SELECT  
    a.nome  
FROM autor a  
JOIN qtd_livros q  
    ON a.id_autor = q.id_autor  
WHERE q.quantidade > 1;
```

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer Servers

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes postgres/postgres... postgres/postgres@PostgreSQL 18*

postgres/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
160 FROM livro l
161 WHERE l.id_autor = a.id_autor
162 ) > 1;
163
164 WITH qtd_livros AS (
165
166     SELECT
167         id_autor,
168         COUNT(*) AS quantidade
169     FROM livro
170     GROUP BY id_autor
171 )
172
173 SELECT
174     a.nome
175 FROM autor a
176 JOIN qtd_livros q
177     ON a.id_autor = q.id_autor
178 WHERE q.quantidade > 1;
179
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	nome character varying (100)	quantidade_livros bigint	media_paginas numeric
1	J. R. R. Tolkien	2	952.00000000000000000000
2	Machado de Assis	1	208.00000000000000000000
3	Clarice Lispector	1	88.00000000000000000000
4	J.K. Rowling	0	[null]

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.108

Successfully run. Total query runtime: 108 msec. 4 rows affected.

CRLF Ln 97, Col 1

18:12 13/06/2026